RISC-V

智能体动态记忆管理

Milestone 5 实验、分析与交付

Software Requirements Engineering 2026
2026 年 10 月 22 日

项目目标与实现

从长期对话构建结构化记忆，保留人物、时间和完整来源。

根据本次问题解析状态，让当前与历史查询使用适用证据。

已实现 Web、真实向量、本地问答、隔离评分及复现材料。

能力范围为单机英文文本原型。

数据与评测范围

部分	对话	实际 QA
开发	conv-26 / 30 / 41 / 42	30 题
项目留出	conv-43 / 44	16 题，三次推理
记忆规模	156 会话，3435 轮	10207 条 Memory
自建动态诊断	真实原文另编题	12 题 / 10 关系对

按固定哈希规则抽样。完整 885 题保存但未全量评测。

公平对照与共同回答器

方法	输入	状态解析
Full Text	完整历史所有重叠窗口	无
Vector RAG	MiniLM Top-10 Memory	无
Dynamic Vector	完全相同的候选	启用

统一 DistilBERT int8。全文基线为窗口抽取式 QA。

真实阶段与历史查询

回答

Researching adoption agencies — it's been a dream to have a family

状态 answered　参照时间 2023-06-01T23:59:59
使用显式查询时间　候选 3 条　有效 1 条

答案来源 D2:8

conv-26，as_of=2023-06-01。较晚阶段没有覆盖历史证据。

留出集真实结果

方法	QA F1	候选召回	有效召回	秒/题
Full Text	0.000	N/A	N/A	15.21
Vector RAG	0.091	0.536	0.536	0.42
Dynamic Vector	0.082	0.536	0.474	0.42

16 题，三次均值。F1 与召回标准差为 0，答案为确定性重复。

自建动态诊断

诊断项目	结果	分母
QA F1	0.281	12 题
候选 / 有效召回	0.708 / 0.431	12 题
关系准确率	0.400	4 / 10 对
标注来源	项目自建	未经独立人工复核

单次 AI 辅助标注，保存来源和理由，不是课程黄金测试。

实际错误与能力边界

部分答案命中 conv-44-qa-050：F1=0.667，候选召回=0.000。

黄金证据漏召回 conv-44-qa-058：F1=0.000，候选召回=0.000。

动态拒答 conv-43-qa-001：F1=0.143，候选召回=0.500。

完整问题、黄金证据、预测与原因见 error-cases.json。

结论与限制

本轮留出 F1：全文 0.000，向量 0.091，动态向量 0.082。

有限规则和单跨度回答仍限制多跳、列表与通用时间语义。

六段与划分已自主确定，动态标签仍需独立人工复核。

不作统计显著或普遍性能提升结论。

复现与最终材料

交付	位置	使用方式
规格与设计	docs/m3、docs/m4	PDF 与可编辑 Markdown
报告与展示	docs/m5	真实结果、PPTX、讲稿
应用与实验	src、run.bat	首次下载后离线推理
来源与过程	data、results、process	数据哈希、逐题文件、原纪要

成员评审、课堂展示与提交回执由真实活动形成。